

Anteproyecto Análisis Numérico

Integrantes

Bernardino Muñoz Karla Verónica

Muñoz Hernández Diego Ángel

Vidaurre Herrera Ixtlahuac Fabian

Viurquis Nava Dulce María

Tema (Artículo):

Modelado y Análisis Matemático del Contagio de Riesgo de Liquidez en el Sistema Bancario mediante el Modelo SIR

Referencia

Mourad, H., Fahim, S., Burlea-Schiopoiu, A., Lahby, M. et al. (2022). Modeling and Mathematical Analysis of Liquidity Risk Contagion in the Banking System. Journal of Applied Mathematics, Article ID 5382153. DOI: 10.1155/2022/5382153

Descripción

El proyecto consiste en implementar el modelo SIR (Susceptible-Infectado-Recuperado), originalmente desarrollado en el campo de la epidemiología matemática, para modelar y analizar cómo el riesgo de liquidez se contagia entre instituciones bancarias. La idea central es que una crisis de liquidez en un banco puede propagarse al resto del sistema financiero de manera similar a como una enfermedad infecciosa se extiende entre una población, arrastrando a instituciones que en un principio se encontraban en buen estado.

El riesgo de liquidez surge cuando un banco no puede hacer frente a sus obligaciones de pago inmediatas, generalmente porque sus activos están invertidos en instrumentos de largo plazo como créditos e hipotecas. Cuando varios bancos enfrentan esta situación simultáneamente, el sistema bancario completo puede entrar en una crisis sistémica con consecuencias económicas muy graves, tal como ocurrió durante la crisis financiera global de 2008.

Modelo Matemático

El modelo divide el total de N bancos en tres grupos que evolucionan con el tiempo: bancos susceptibles $S(t)$, que están sanos pero pueden contagiarse; bancos infectados $I(t)$, que ya presentan crisis de liquidez y pueden transmitirla a otros; y bancos recuperados $R(t)$, que lograron superar la crisis mediante intervención o rescate. La condición $N = S(t) + I(t) + R(t)$ se mantiene constante a lo largo de toda la simulación.

El comportamiento del sistema queda descrito por el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde α_1 representa la tasa de contagio entre bancos y α_2 representa la tasa de recuperación

Un indicador clave del modelo es el número reproductivo básico $R_0 = \alpha_1 / \alpha_2$. Cuando R_0 es mayor que 1, la crisis se propaga y crece el número de bancos afectados; cuando R_0 es menor que 1, la crisis se extingue de forma natural. Este parámetro permite evaluar la estabilidad del sistema bancario ante diferentes condiciones iniciales.

Temas del curso que se aplicarán:

- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (Tema 10): es el núcleo del proyecto. El sistema SIR se resolverá numéricamente aplicando los métodos vistos en clase, específicamente mediante métodos de Runge-Kutta de orden 4 y 5. Se analizará la evolución de $S(t)$, $I(t)$ y $R(t)$ en el tiempo para distintos valores de los parámetros y se compararán los resultados obtenidos con los reportados en el artículo de referencia.
- Integrales Numéricas (Tema 9): se calcularán integrales numéricas sobre las soluciones del sistema para estimar, por ejemplo, el número acumulado de bancos que pasan por una crisis de liquidez durante un periodo determinado. Esto permite cuantificar el impacto total de la crisis y no solo su comportamiento instantáneo.
- Derivadas Numéricas (Tema 8): se verificarán numéricamente las tasas de cambio dS/dt , dI/dt y dR/dt en puntos específicos de la simulación, comparándolas con los valores que entrega directamente el sistema de EDOs. Esto sirve como validación de la solución numérica obtenida y como ejercicio de consistencia del modelo.
- Interpolación (Tema 6): los parámetros α_1 y α_2 del modelo se obtienen de datos reales de 169 bancos europeos reportados en el artículo. Se utilizarán técnicas de interpolación para estimar valores intermedios entre los escenarios considerados y para construir funciones continuas a partir de los datos discretos disponibles.

BIBLIOGRAFÍA

Mourad, H., Fahim, S., Burlea-Schiopoiu, A., Lahby, M., Fakhri, Y. & Azouazi, M. (2022). Modeling and Mathematical Analysis of Liquidity Risk Contagion in the Banking System. *Journal of Applied Mathematics*, 2022, Article ID 5382153. DOI: 10.1155/2022/5382153

Kermack, W. O. & McKendrick, A. G. (1927). A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proceedings of the Royal Society of London, Series A*, 115(772), 700–721.

Burden, R. L. & Faires, J. D. (2011). *Numerical Analysis* (9th ed.). Brooks/Cole, Cengage Learning.